CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 1
DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE, BISSECTRICE ET TANGENTE

Propriétés. La distance d'un point M à une droite (d) est la longueur MH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par M. Un point est sur la bissectrice d'un angle si et seulement s'il est équidistant des deux côtés. La tangente à un cercle en A est la perpendiculaire au rayon $[OA]$ en A.

Correction de l'exercice 1 : Distance d'un point à une droite

1) C'est la longueur KH, où H est le pied de la perpendiculaire à (d) issue de K ; c'est la plus courte distance de K à un point de (d).

2) On trace des perpendiculaires à (D) et on reporte 3 ; 4,5 ; 0 ; 2 cm (P est sur (D)).

Correction de l'exercice 2 : Droites à une distance donnée

Il y en a $\boxed{2}$: les deux parallèles à (D), une de chaque côté, situées à 2 cm.

Correction de l'exercice 3 : Bissectrice et distances

MH et MK sont les distances de M aux côtés $[Ox)$ et $[Oy)$. Comme $MH = MK$, M est équidistant des deux côtés de l'angle : il appartient à la **bissectrice** de $\widehat{xOy}$.
(Les triangles rectangles OHM et OKM ont la même hypoténuse $[OM]$ et $MH = MK$; ils sont superposables, donc $\widehat{HOM} = \widehat{KOM}$.)

Correction de l'exercice 4 : Position d'une droite et d'un cercle

a) $d < r$: **sécante** (deux points communs) b) $d = r$: **tangente** c) $d > r$: **extérieure**.

Correction de l'exercice 5 : Tangente en un point

On trace la droite perpendiculaire à (OA) passant par A. Sa distance à O est $OA = r$: elle n'a qu'un point commun avec $\mathscr{C}$, c'est la tangente en A.

Correction de l'exercice 6 : Tangente issue d'un point extérieur

1) Construction : milieu I de $[OM]$, cercle de centre I de rayon 3 cm.

2) T est sur le cercle de diamètre $[OM]$, donc le triangle OTM est rectangle en T : $(MT) \perp (OT)$. La droite (MT) est perpendiculaire au rayon $[OT]$ en T : c'est la tangente en T. De même pour T'.

Correction de l'exercice 7 : **Droites et cercle**

(d_1) passe à une distance du centre inférieure au rayon ; (d_2) est perpendiculaire à un rayon en son extrémité ; (d_3) est à une distance du centre supérieure au rayon.

Correction de l'exercice 8 : **Le cercle inscrit**

Le point I équidistant de (AB) et (AC) est sur la bissectrice de $\widehat{A}$; équidistant de (BA) et (BC), il est sur celle de $\widehat{B}$. On prend l'intersection des bissectrices. Le rayon du cercle est la distance de I à un côté : le cercle touche les trois côtés.

Correction de l'exercice 9 : **Distance entre deux parallèles**

Tout point de (d) est à $\boxed{3 \text{ cm}}$ de (d'). Le cercle de centre A et de rayon 3 cm est tangent à (d').

Correction de l'exercice 10 : **Le carré**

1) $M \in [AB]$ et $(AB) \perp (AD)$: A est le pied de la perpendiculaire à (AD) issue de M, donc MA est la distance de M à (AD).

2) Le cercle de centre M passant par A est tangent à (BD) si la distance de M à (BD) vaut MA, c'est-à-dire si M est équidistant de (AD) et (BD) : M est sur la bissectrice de $\widehat{ADB}$ (45°, donc demi-angle 22,5°). On trace cette bissectrice ; elle coupe $[AB]$ en M.

LN_EDUCATION